

2022 年哈工大 837 网络空间安全考研试题回忆版

第一部分 计算机网络

一、选择题（5 道，每道 2 分，总计 10 分）

1、() 协议用于配置 IP 地址

2、每种网络都有的一层是 ()

A . 网络层 B . 传输层 C . 数据链路层 D . 应用层

3、以下哪个协议在传输层上 ()

A . UDP B . HTTP C . IP D . DNS

4、

5、下列协议端口序号最小的是 ()

A . BGP B . SMTP C . telnet D . http

二、填空题（10 空 8 道，每空 2 分，总计 20 分）

1、() 协议运行在 AS 之间

2、IPv4 数据报的首部长为 ()

3、() 协议用于配置 IP 地址（好像确实和上面的一个选择题一样）

4、() 协议根据 IP 地址查询 MAC 地址

5、维护端与端连接的为 () 层和 () 层

6、

7、

（注：这两问不太记得了，只记得它们不是计算的，且是在大纲上那么几个方向，比较简单，基本上有手就行，未写的选填空题都如此）

8、TCP 连接中用于建立和维护（貌似是这么问的）连接的 API 是（ ）和（ ）

三、简答题（4 道，每道 5 分，总计 20 分）

1、简述 TCP 慢启动原理过程

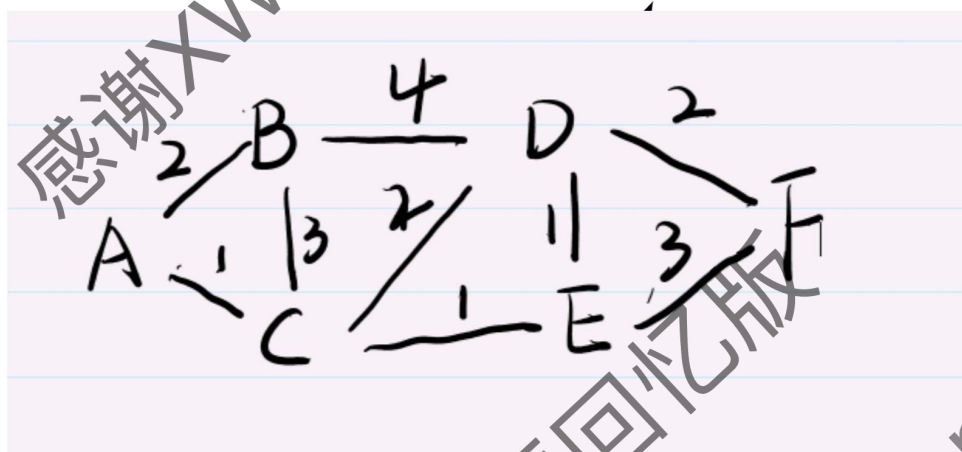
2、简述传输层功能

3、简述 DNS 资源记录的五个字段（我没记错，试题上说的就是五个，比大黑书上的多了一个）

4、简述 traceroute 利用了什么样的路由器机制

四、计算题（1 道，10 分）

一道关于链路状态 LS 算法的题，问以 B 为原点，整个拓扑的链路状态是什么，求出各点到 B 的距离，以及先后加入 N 的顺序，如 B (0 (距离), 1 (顺序)) 给出详细求解过程



第二部分 信息安全基础

五、选择题（5 道，每道 2 分，总计 10 分）

1、信息安全的三个发展阶段

2、信息安全的一部法律

3、系统的脆弱性

4、SSL 协议在哪一层

5、信息安全三大原则，答案应该是 CIA，选项不太记得了

六、简答题（5 道，每道 5 分，总计 25 分）

- 1、一个密码体系必须满足哪些特性
- 2、弱无碰撞特性指的是什么
- 3、简述一下 Windows 系统域登录时进行的身份认证过程
- 4、DES 的明文、密文、密钥、子密钥位数，他的安全性依赖于何物
- 5、简述网络层安全协议抗重放攻击原理

七、计算题（1 道，总计 10 分）

一道 RSA 计算题，Alice 和 Bob（生日为 3 月 4 号），Alice 的公钥为 $\{7, 55\}$ ，Bob 的公钥为 $\{7, 33\}$ ，Alice 向 Bob 发送了内容为 2 和 1 的密文，他们分别对应 Alice 生日的月日，此密文既可认证又保证安全，问 Alice 的生日是多少？

第三部分 网络安全基础

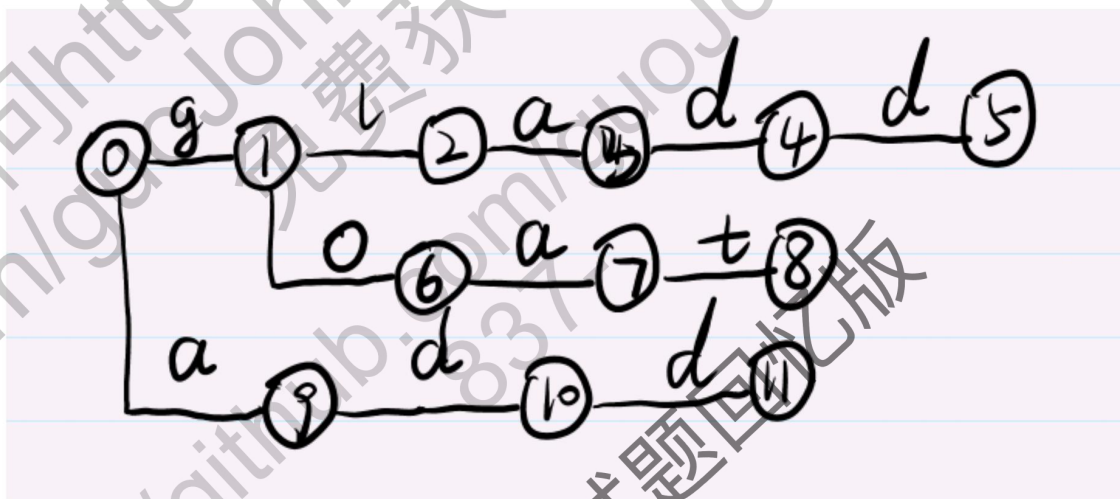
八、选择题（5 道，每道 2 分，总计 10 分）

- 1、python 网络爬虫是主动攻击还是被动攻击
- 2、主动攻击易（ ），难（ ）；被动攻击易（ ），难（ ）
A. 检测 阻止 阻止 检测
B. 阻止 检测 检测 阻止
C. 检测 阻止 检测 阻止
D. 以上都不是
- 3、SYN Flood 攻击是什么攻击
A. 缓存区溢出攻击 B. DOS C. 网络扫描
- 4、
- 5、

(注：4, 5 感觉和考纲没有关系，是真的有手就行)

九、简答题 (3 道, 每道 5 分, 总计 15 分)

1、AC 算法, gladd, goat, add, 指出 $f(9)$ 的输出, 输出函数 $output(5)$ 的输出



2、DNS 欺骗原理

3、网卡数据捕获原理

十、计算题 (2 道, 每道 10 分, 总计 20 分)

1、题目给出 TCP 报文结构, seq 和 ack 以及报文 len, 问如果攻击者想中断 TCP 连接, 则发送的报文中

(1) 需要修改哪个标志位, 修改成什么

(2) seq 是什么

(3) ack 是什么

2、WM 算法题, 具体是什么我忘了, 给出一个包含三个模式的模式集和一个文本, 每次检测两位, 问第一次匹配后, 指针在哪, 需要给出具体的 shift 表和过程。(和此链接中的差不多, 只是具体模式集和文本不一样, 其他都一样, 模式集的个数是一样的, 最短长度也一样) [浅谈 WM 算法 - IvanB.G.Liu - 博客园 \(cnblogs.com\)](https://github.com/guoJohnny/837-免费获取)

后记：由于考完那天和室友一同喝酒, 我便忘了回忆, 等过了几天才想起来。以上这些已是我的极限

了，希望能够帮助到后来的学弟学妹们，祝上岸 !!!

悠游岁月与君同，金榜题名一战中 !!!

——逝玄

2021.12.29 23 : 15

感谢 XW 提供回忆版，访问 Github 免费获取资料考题